

Sistema Censal INEGI - Prueba Técnica (Docker + Django + PostgreSQL/PostGIS)

Consola web ejecutiva y plataforma de análisis de datos demográficos sobre el esquema IDTEST de PostgreSQL. El proyecto integra un pipeline ETL en Python, scripts de procedimientos almacenados (DQL), entornos contenedorizados con Docker Compose y un dashboard web responsivo desarrollado en Django.

Arquitectura y Tecnologías

- **Backend Framework:** Django 6.x (Python 3.12+)
 - **Base de Datos:** PostgreSQL 16 con extensión PostGIS (postgis/postgis:16-3.4)
 - **Pipeline ETL:** Python (Pandas, Psycopg2)
 - **Infraestructura de servidores:** Docker & Docker Compose
 - **Frontend:** Bootstrap 5, Bootstrap Icons, Chart.js
-

Estructura del Proyecto

```
.
├── census/                # Aplicación principal de Django (Vistas, URLs, Templates)
│   ├── templates/census/ # Vistas HTML (Home, Incisos A, B y C)
│   ├── services.py       # Llamadas a Stored Procedures
│   └── views.py          # Controladores de la interfaz
├── core/                 # Configuración global de Django
├── dql/                  # Definición de Stored Procedures (SP_A, SP_B, SP_C)
├── etl/                  # Scripts del Pipeline ETL
│   ├── DATA/            # Archivos CSV generados y Dumps de BD (.sql / .dump)
│   ├── etl_down_up.py    # Script principal de extracción, transformación y carga
│   └── BD_PRUEBA.csv     # Fuente original de datos
├── DDL_IDTEST.sql        # Definición del esquema IDTEST y tablas
├── docker-compose.yml    # Orquestación de servicios (Web + BD)
├── Dockerfile            # Imagen Docker para la app web
└── requirements.txt      # Dependencias de Python
```

Requisitos Previos

Asegúrate de contar con las siguientes herramientas instaladas en tu sistema:

- [Git](#)
 - [Docker](#) y [Docker Compose](#)
-

Pasos para Clonar y Ejecutar el Proyecto

1. Clonar el Repositorio

```
git clone https://github.com/brandhi/idtest.git
cd idtest
```

Es importante agregar un archivo .env con los siguientes datos de prueba

```
# Django Settings
DEBUG=True
SECRET_KEY="35*$9_@o@w+dy!5i5sp9%*oi)9cn80&w(4xriw#d@oa^4&dy*$"

# PostgreSQL Credentials
DB_NAME=idtest_db
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=postgres_password
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
```

2. Levantar el Entorno con Docker Compose

Este comando compilará la aplicación web Django e inicializará el contenedor de PostgreSQL/PostGIS montando automáticamente la estructura DDL y los Stored Procedures (/docker-entrypoint-initdb.d/).

```
docker compose up -d --build
```

Verifica que ambos contenedores estén corriendo correctamente:

```
docker compose ps
```

Carga de Datos y Restauración de la Base de Datos

Tienes **dos opciones** para poblar la base de datos con la información censal:

Opción A: Ejecutar el Pipeline ETL (Recomendado)

El script `etl_down_up.py` procesa el CSV original (`BD_PRUEBA_.csv`), genera los archivos limpios en `./etl/DATA/`, realiza la carga masiva mediante `COPY` en PostgreSQL y exporta los dumps actualizados.

Para ejecutarlo dentro del entorno virtual o desde el host (asegurándote de que la BD está activa en el puerto 5432):

```
# Opción dentro del contenedor de Docker (sin instalar Python en la máquina host):
docker compose exec web python etl/etl_down_up.py
```

```
# O si se prefiere ejecutar desde el host (requiere dependencias locales):
pip install -r requirements.txt
python etl/etl_down_up.py
```

Opción B: Restaurar desde el Data Dump (.sql o .dump)

Si prefieres restaurar la base de datos directamente usando el dump ubicado en `./etl/DATA/`:

Restaurar usando el archivo `.sql` (Texto Plano):

```
docker exec -i idtest_db psql -U postgres -d idtest_db < etl/DATA/idtest_db_dump.sql
```

Restaurar usando el archivo `.dump` (Custom Format):

```
docker exec -i idtest_db pg_restore -U postgres -d idtest_db -n idtest --clean --if-exists < etl/DATA/idtest_db_dump.dump
```

Acceso a la Aplicación Web

Una vez que los contenedores estén arriba y la base de datos poblada, abre tu navegador e ingresa a:

<http://localhost:8000/census/>

Nota: Esta es una URL local, solo funcionara en la maquina host en la que se ejecute el proyecto.

Módulos Disponibles:

- **Dashboard Principal (/):** Vista general con accesos directos, esquema de la base de datos y enlace de descarga para los 5 archivos ETL/Dump.
 - **Inciso A (/inciso-a/):** Consulta de la Población Femenina de 15 a 49 años (SP_GET_FEMALE_POPULATION).
 - **Inciso B (/inciso-b/):** Análisis de Métricas de Discapacidad por Estado (SP_GET_DISABILITY_BY_STATE).
 - **Inciso C (/inciso-c/):** Comparativo de Datos Demográficos Absolutos (SP_GET_DEMOGRAPHICS).
-

Detener o Reiniciar el Entorno

Para detener los servicios:

```
docker compose down
```

Para reiniciar borrando el volumen de la base de datos (recreación desde cero):

```
docker compose down -v  
docker compose up -d
```